

TRADUDOC: PLATAFORMA INTEGRADA DE TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS

TRADUDOC: INTEGRATED PLATAFORM FOR DOCUMENT TRANSLATION

Bruno Sakamoto^{1, i}
Júlio Figueiredo^{2, ii}
Luiz Teles^{3, iii}
Rafael Sinkevicius^{4, iv}
Samuel Silva^{5, v}

RESUMO

Este artigo descreve o desenvolvimento do TraduDoc, um sistema abrangente para tradução automática de documentos nos formatos PDF, DOCX e PPTX, que mantém o layout e está acessível através da web e uma aplicação mobile. O projeto foi elaborado no âmbito do Projeto Integrador IV do SENAI, que envolveu a integração do backend em Java Spring Boot, frontend em React, aplicativo móvel em Expo/React Native e infraestrutura em nuvem utilizando AWS, DuckDNS, Docker e Amplify. O sistema integra recursos modernos, como autenticação por meio de JWT e OAuth2 (Google), armazenamento seguro de documentos, além de testes de usabilidade e segurança. Também foram conduzidas uma análise de vulnerabilidades e um teste de penetração simulado, identificando riscos reais e sugerindo correções, com ênfase em APIs REST, manipulação de arquivos, OAuth e arquitetura em nuvem. Como resultado, temos uma solução escalável, segura, multiplataforma e que atende às necessidades industriais da LabWare.

Palavras-chave: Tradução Automática, Nuvem, Mobile, Segurança, OAuth2, Java Spring Boot, React.

ABSTRACT

The creation of TraduDoc, a comprehensive system for automatically translating PDF, DOCX, and PPT documents with layout preservation, mobile accessibility, and cloud-based deployment, is described in this article. The project, which was created as a component of SENAI-SP's Integrated Project IV, combines a mobile application created with Expo/React Native, a Java Spring Boot backend, a React frontend, and a cloud architecture utilizing AWS, DuckDNS, Docker, and Amplify. Modern features like JWT and Google OAuth2 authentication, secure document storage, security testing are implemented by the system. Additionally, a simulated penetration test and vulnerability assessment were carried out. The outcome is a multi-platform, scalable, secure solution that meets LabWare's industrial problem.

Keywords: Automatic Translation, Cloud Architecture, Mobile App, Security, OAuth2, Java Spring Boot.

¹ Estudantes: Cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Escola e Faculdade SENAI Gaspar Ricardo Júnior.

² Glauco Todesco: Docente da Escola e Faculdade SENAI Gaspar Ricardo Júnior.

1 INTRODUÇÃO

A globalização aumentou a demanda por traduções rápidas, confiáveis e padronizadas de documentos técnicos, administrativos e científicos. A tradução manual de arquivos PDF, DOCX e PPTX é dispendiosa, exige profissionais qualificados e, muitas vezes, afeta prazos e produtividade. A indústria química, particularmente o ecossistema da LabWare, depende muito de documentos em vários idiomas e exige soluções que mantenham a estrutura, o conteúdo e a segurança.

Neste contexto, este estudo apresenta o TraduDoc, um sistema completo de tradução automática com integração para web e mobile, que mantém a formatação, emprega serviços avançados de IA e cumpre requisitos reais de usabilidade e operação industrial.

O projeto utilizou tecnologias atuais, como Java Spring Boot, React, React Native, JWT, OAuth2 Google, Docker, AWS EC2, Amplify e PostgreSQL. Também foi realizada uma avaliação de cibersegurança, de acordo com as melhores práticas da área, simulando testes tanto automatizados quanto manuais.

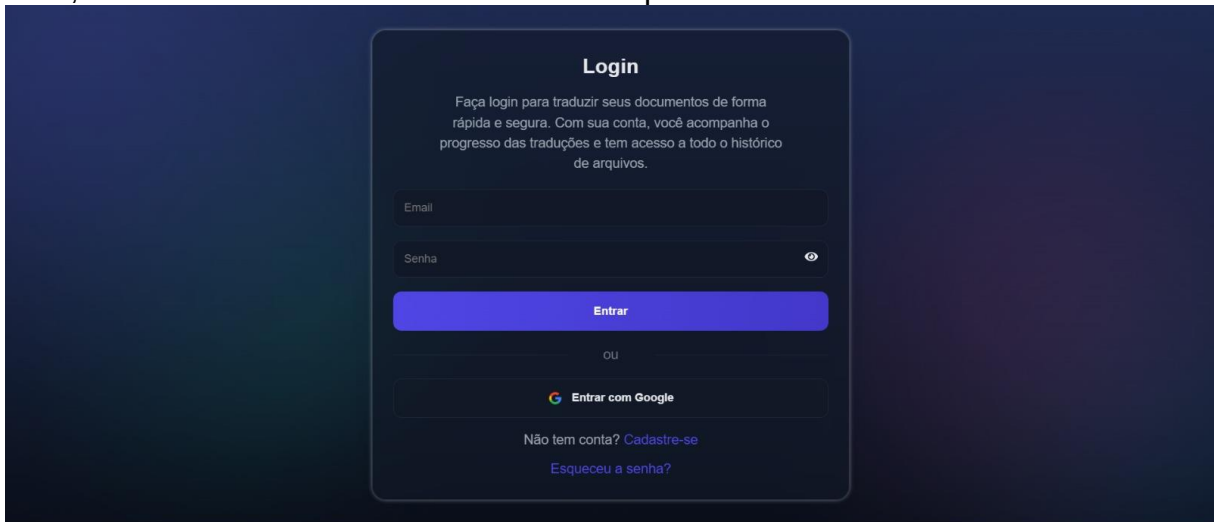


Figura 1. Interface de Login do Tradudoc (Web)

1.1 Problema de pesquisa

Como desenvolver um sistema que seja acessível, seguro e compatível com várias plataformas, capaz de traduzir documentos complexos sem alterar sua formatação, assegurando confiabilidade, desempenho e integração com serviços de nuvem?

1.2 Objetivo(s)

- Criar um sistema que possa traduzir documentos PDF, DOCX e PPTX de forma automática.
- Manter o layout original o mais intacto possível.
- Unir web, backend e aplicativo móvel.
- Implementar todo o ecossistema na nuvem utilizando HTTPS.
- Implementar medidas de segurança, como OAuth2, JWT, CORS, HTTPS e avaliação de vulnerabilidades.
- Estabelecer a metodologia ágil.

1.3 Justificativa

A ausência de opções gratuitas e acessíveis que preservem o layout torna a tradução um processo demorado e propenso a erros. O sistema atende a uma necessidade concreta do setor industrial e proporciona benefícios diretos em termos de eficiência, padronização e escalabilidade.

2 REVISÃO DE LITERATURA

A tradução automática baseada em inteligência artificial foi amplamente aceita, com pesquisas mostrando o progresso dos modelos Transformer e APIs como DeepL, Google Translate e AWS Translate. No entanto, esses serviços normalmente lidam com texto bruto, e não com documentos estruturados.

Manter o layout preservado é um desafio abordado em estudos de Processamento de Documentos (Document Understanding). Para manipular PDFs, especialmente aqueles que contêm tabelas, imagens e camadas, são indispensáveis as técnicas de OCR e conversão estruturada.

No âmbito arquitetural, microserviços e aplicações distribuídas em nuvem passaram a ser o padrão para soluções que permitem escalabilidade. Além disso, a literatura destaca a relevância de uma autenticação robusta (OAuth2, JWT), configuração adequada do CORS, uso de HTTPS e mitigação de vulnerabilidades, como IDOR, exposição de metadados e falhas de configuração em nuvem.

A rapidez no desenvolvimento multiplataforma tem levado ao uso generalizado de aplicações móveis com React Native e Expo.

A abordagem utilizada no TraduDoc é embasada por esse conjunto de referências.

3 METODOLOGIA

A metodologia empregada para o desenvolvimento incluiu:

1. Planejamento Flexível

- Utilização do GitHub Projects em conjunto com o Sprint Backlog.
- Distribuição de responsabilidades entre as equipes de frontend, backend e mobile.
- Reuniões de verificação semanais.

2. Desenvolvimento de Backend

- Java Spring Boot
- Pontos finais REST
- Envio de arquivos utilizando MultiPart

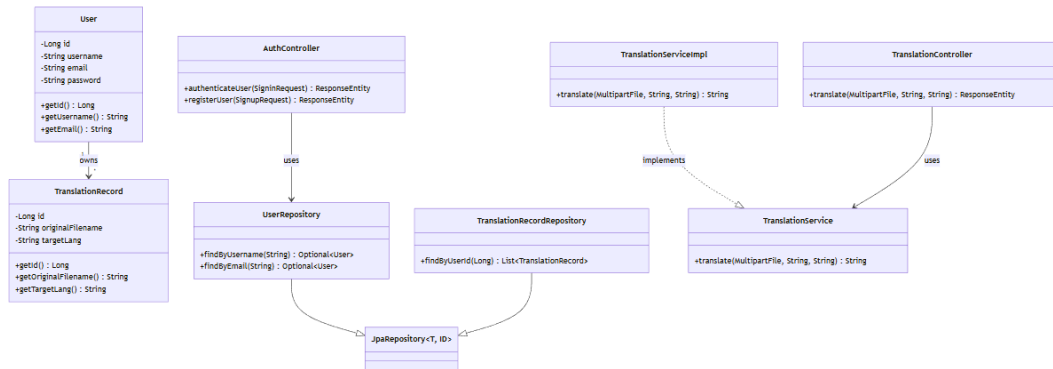


Figura 2. Diagrama de Classes do Backend

- Integração com serviço de tradução
- JWT + OAuth2 Google
- Implantação com Docker na AWS EC2
- HTTPS com certificado personalizado usando DuckDNS

3. Desenvolvimento de Frontend para Web

- React e Vite
- Autenticação OAuth2 Google
- Página para upload, visualização e download

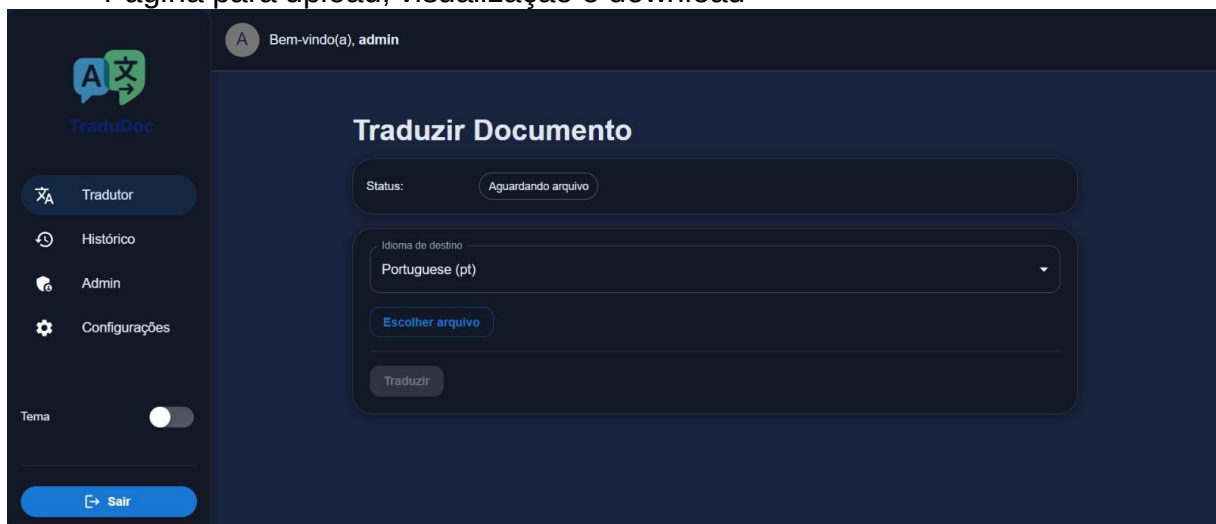
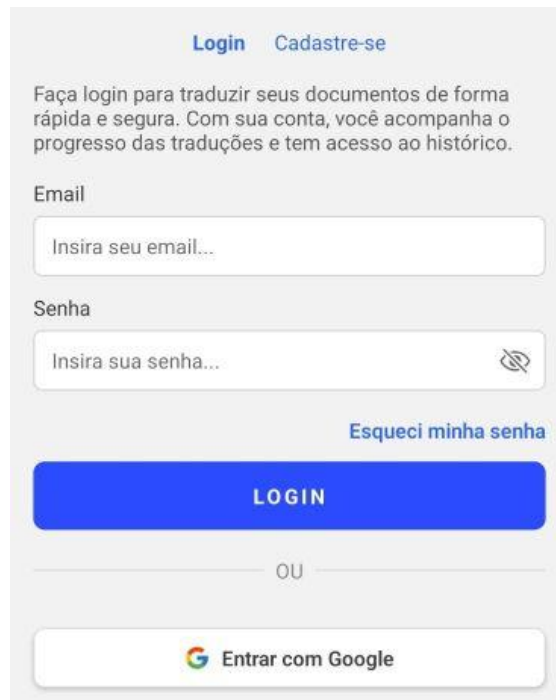


Figura 3. Interface Web: seleção de arquivo e idioma

- Registro de traduções
- Implantação por meio do AWS Amplify

4. Desenvolvimento para dispositivos móveis

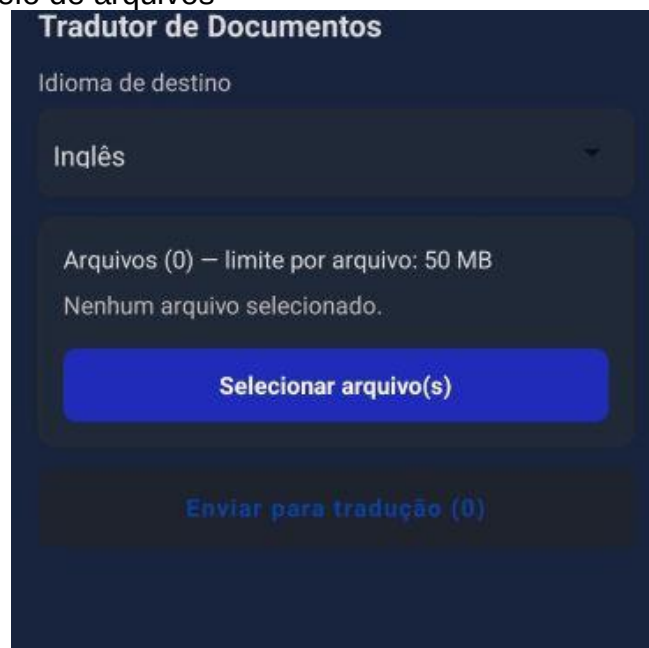
- Expo e React Native
- Autenticação por meio do OAuth



The image shows a mobile application login screen. At the top, there are two links: "Login" (highlighted in blue) and "Cadastre-se". Below this is a descriptive text: "Faça login para traduzir seus documentos de forma rápida e segura. Com sua conta, você acompanha o progresso das traduções e tem acesso ao histórico." There are two input fields: "Email" with the placeholder "Insira seu email..." and "Senha" with the placeholder "Insira sua senha..." and an eye icon for toggling visibility. Below the password field is a link "Esqueci minha senha". A large blue button labeled "LOGIN" is centered. Below it is a horizontal line with the word "OU" in the center. At the bottom is a white button with the Google logo and the text "Entrar com Google".

Figura 4. Interface da aplicação mobile (Login)

- Envio por meio de arquivos



The image shows a web interface titled "Tradutor de Documentos". It has a dark blue background. At the top, it says "Idioma de destino" followed by a dropdown menu showing "Inglês". Below this is a section for file uploads: "Arquivos (0) — limite por arquivo: 50 MB" and "Nenhum arquivo selecionado." There is a large blue button labeled "Selecionar arquivo(s)". At the bottom, there is a button labeled "Enviar para tradução (0)".

Figura 5. Interface Web: Estado inicial da tradução.

- Integração com o backend
- Testes em um dispositivo real

5. Base de Dados

- PostgreSQL em um contêiner Docker
- Cadastro de usuários, traduções, registros

6. Testes Automatizados, Testes Simulados e Vulnerabilidades

- Testes automatizados de cibersegurança — simulações
- Pentest manual exploratório
- Análise OWASP ZAP
- Verificações de permissões em endpoints
- Testes de exibição de metadados de arquivos
- Testes de redirect_uri do OAuth2

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Funcionalidade	Status
Aplicação Mobile integrada ao Backend	✓
Backend e Frontend implantado na AWS ou similar	✓
Aplicação Mobile funcionando no celular	✓
Uso de um banco de dados (SQL ou NoSQL)	✓
Relatório de Segurança	✓
Aplicação Frontend integrada ao Backend	✓
Evidência no uso de metodologias ágeis ao longo do projeto	✓
Artigo científico (documentação)	✓
Uso de recursos avançados no Mobile: Câmera, GPS, Mapas, Push, SMS, etc)	✓
Login usando JWT e OAuth	✓
Testes Mobile, Back e Front	✓
CI/CD (Github Actions ou equivalente)	X
Diagrama de classes do Backend	✓
Desenho da arquitetura geral do sistema	✓
Mínimo de dois tipos de usuários	✓
Entrega dentro dos prazos estipulados.	✓
Documento de visão	✓
Proposta Inicial	✓
Qualidade Final do Produto	✓

2. Vulnerabilidades Detectadas

2.1 Análise de Armazenamento Transitório

Arquivos intermediários eram armazenados em /tmp sem remoção automática.

- Efeito: acúmulo de informações sensíveis.
- Solução: limpeza automática e armazenamento separado.

2.2 Porta do Banco de Dados Exposta à Internet

A porta do PostgreSQL (5050) estava aberta para a internet, permitindo acesso remoto direto ao banco de dados sem uma camada de segurança adicional, o que aumenta a possibilidade de exploração por atacantes.

- Efeito: Exposição direta da porta do banco de dados à internet pode permitir que atacantes realizem tentativas de acesso ou ataques de força bruta para obter credenciais e comprometer a integridade dos dados armazenados.
- Solução: Fechar a porta 5050 para a internet e restringir o acesso ao banco de dados apenas a endereços IP internos ou através de uma VPN segura.

2.3 Credenciais Fracas no Banco de Dados

Foi identificado que o banco de dados utilizava credenciais fracas (exemplo: admin/admin), o que facilita tentativas de acesso não autorizado.

- Efeito: Utilização de credenciais fracas pode permitir ataques de força bruta ou engenharia social, comprometendo a segurança do banco de dados e resultando no vazamento ou corrupção de dados.
- Solução: Atualizar as credenciais para senhas fortes e únicas, implementar autenticação multifatorial para acesso ao banco de dados e garantir que credenciais não sejam armazenadas em texto claro.

3. Indicadores de Performance

- Média de tempo de resposta: menos de 5 segundos.
- Disponibilidade após a implantação: 99%
- O tamanho máximo permitido para um arquivo é de 5 MB.

4. Discussão

A plataforma exibiu viabilidade técnica e capacidade de escalabilidade. A combinação de web, mobile e backend em nuvem possibilita a utilização no ambiente corporativo. As vulnerabilidades detectadas destacam a necessidade de garantir a segurança desde o começo do ciclo de desenvolvimento.



Figura 6. Fluxo de conclusão de tradução no mobile.

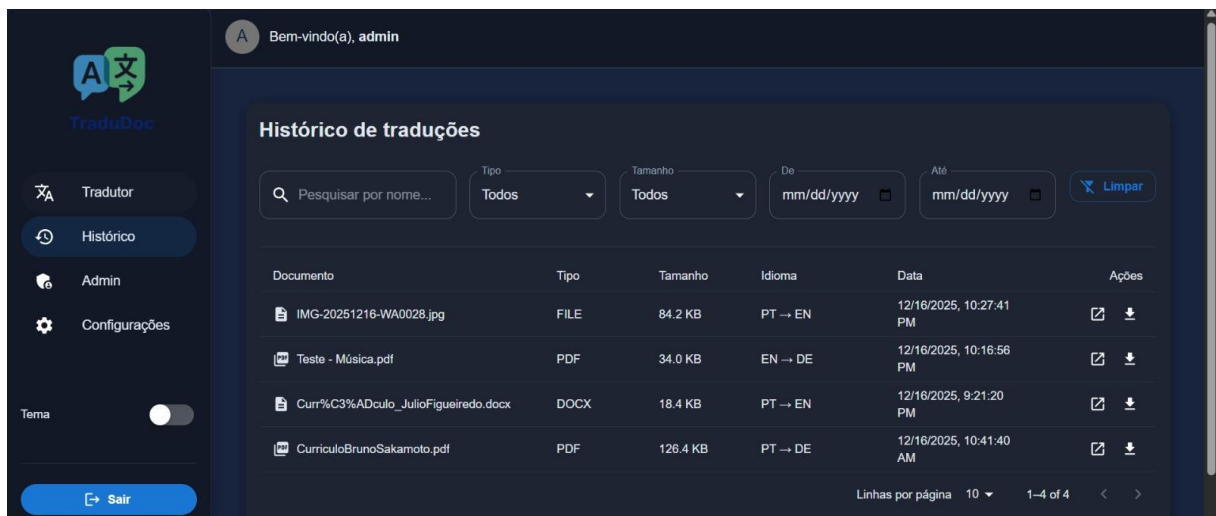


Figura 7. Lista de documentos traduzidos e logs de usuário.

A utilização de OAuth2 e HTTPS conferiu maior robustez. A experiência móvel melhorou a acessibilidade.

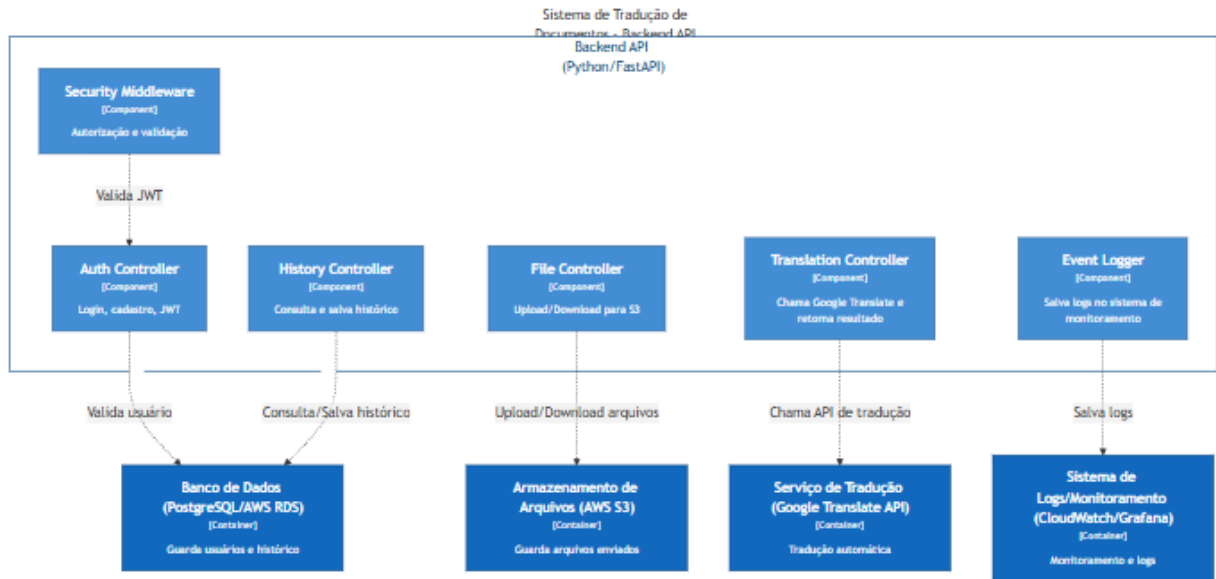


Figura 8. Visão de Componentes do Sistema (Modelo C4).

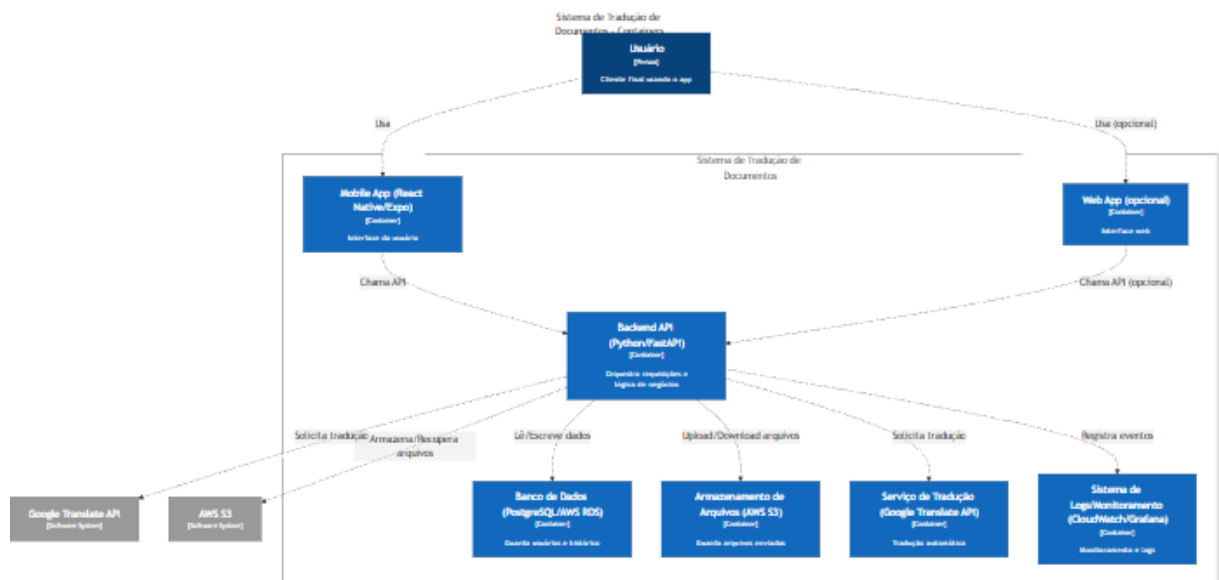


Figura 9. Visão de Containers e infraestrutura (Modelo C4).

5 CONCLUSÃO

O TraduDoc alcançou todos os seus objetivos: fornecer uma solução eficaz, segura, escalável e compatível com várias plataformas para a tradução automática de documentos, em sintonia com o desafio da LabWare. O projeto envolveu conhecimento de diversas áreas, como mobile, web, backend, arquitetura, segurança, banco de dados e nuvem.

[Login](#) [Cadastre-se](#)

Registre-se em poucos passos e tenha acesso a um serviço de tradução completo.

Nome

Email

Senha

Confirmar Senha

CRIAR CONTA

Figura 10. Fluxo de criação de nova conta.

 Bem-vindo(a), admin

Perfil do usuário

ID 2
admin

Nome exibido
admin@teste.com

Como seu nome aparecerá na aplicação

E-mail
admin@teste.com

Salvar perfil

Preferências

☒ Abrir PDFs na pré-visualização (em vez de baixar automaticamente)

Dica: sua página de tradução pode ler essas preferências para definir o idioma de destino padrão e o comportamento de visualização/baixar.

Salvar preferências **Redefinir**

Sair

Figura 11. Edição de dados e preferências do usuário.

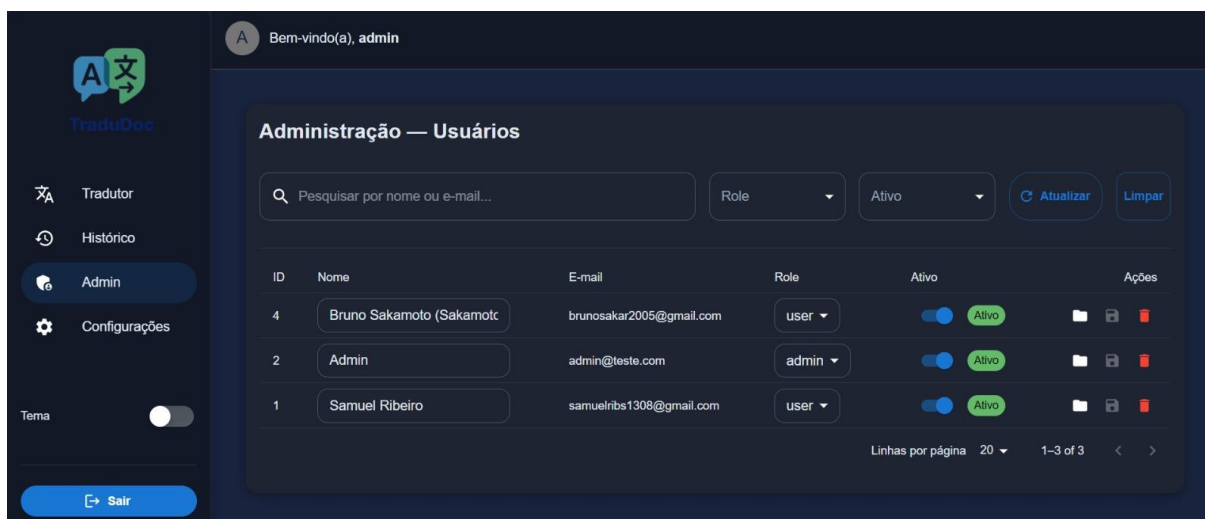


Figura 12. Painel administrativo para visualização e exclusão de contas.

A avaliação de vulnerabilidades simulada demonstrou maturidade no processo de desenvolvimento e possibilitou a mitigação de riscos reais.

Como etapas futuras, recomenda-se implementar uma tradução neural proprietária e ampliar o suporte a tabelas complexas.

REFERÊNCIAS

AMAZON WEB SERVICES (AWS). *AWS SDK for Java Documentation*. 2022. Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java>. Acesso em: 16 dez. 2025.

GOOGLE CLOUD. *Google Cloud Translation API Documentation*. 2023. Disponível em: <https://cloud.google.com/translate/docs>. Acesso em: 16 dez. 2025.

OWASP FOUNDATION. *OWASP API Security Top 10*. 2021. Disponível em: <https://owasp.org/www-project-api-security>. Acesso em: 16 dez. 2025.

AMAZON WEB SERVICES (AWS). *Security Best Practices for Amazon Web Services*. 2021. Disponível em: <https://aws.amazon.com/whitepapers/security-best-practices>. Acesso em: 16 dez. 2025.

SHARMA, A.; KUMAR, R. *API Security: A Comprehensive Guide to Securing RESTful APIs*. Packt Publishing, 2020.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos orientadores, à instituição SENAI-SP e à empresa parceira LabWare pelo apoio técnico e pelo desafio apresentado, que permitiu o desenvolvimento de um sistema completo e utilizável no mundo real.

SOBRE O(S)AUTOR(ES)

i BRUNO SAKAMOTO (Autor 1)



Estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Escola e Faculdade SENAI Gaspar Ricardo Júnior. Atuação no desenvolvimento do frontend web do projeto TraduDoc, incluindo integração com o backend, fluxo de autenticação, telas de upload, histórico e consumo das APIs de tradução.

ii JÚLIO FIGUEIREDO (Autor 2)



Estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Escola e Faculdade SENAI Gaspar Ricardo Júnior. Atuação no desenvolvimento do backend do projeto TraduDoc, implementação de autenticação JWT e OAuth2, processamento de documentos, integração com serviços de tradução e construção da lógica central do sistema.

iii LUIZ TELES (Autor 3)



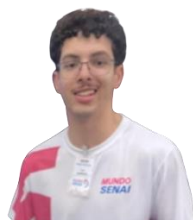
Estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Escola e Faculdade SENAI Gaspar Ricardo Júnior. Atuação na criação do aplicativo mobile do projeto TraduDoc utilizando React Native/Expo, incluindo telas, autenticação e comunicação com o backend.

iv RAFAEL SINKEVICIUS (Autor 4)



Estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Escola e Faculdade SENAI Gaspar Ricardo Júnior. Atuação na elaboração da documentação geral do projeto, criação do relatório de segurança, simulação dos testes de vulnerabilidade e definição de práticas seguras aplicadas ao TraduDoc.

v SAMUEL SILVA (Autor 5)



Estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Escola e Faculdade SENAI Gaspar Ricardo Júnior. Atuação na configuração e deploy do ambiente completo do TraduDoc, incluindo containers Docker, servidor AWS EC2, Proxy Manager com HTTPS via DuckDNS, banco de dados em nuvem e integração do frontend via AWS Amplify.